Грамматика языка 1Ф

На формальном и не очень языках

База. Названия, значения. операторы

Названия (идентификаторы) разделены на 2 варианта:

- С большой буквы *(Конструкторы, модули, и т.д.)*
- С маленькой буквы *(имена переменных, типов и т.д.)*

Операторы — последовательность неких символов *(!$%&*+-./:<=>?@^|)*

Приоритет зависит от первого символа в последовательности.

Числа - целые и реальные. Строчки тоже описаны

```
буква ::= А … Я |  а … я

идент ::= ( буква |  _ ) { буква |  0 … 9 |  _ |   }

заглавные-идент ::= (А … Я) { буква |  0 … 9 |  _  }

маленькие-идент ::= (а … я ) { буква | 0 … 9 | _  }

целое-число ::= [-] (0…9) { 0…9 }

реальное-число ::= [-] (0…9) { 0…9| _ } [. { 0…9| _ }]

имя ::= маленькие-идент
```

```
конструктор-типа-название ::= маленькие-идент

юнит ::= ()

символ-оператора ::=
  |'!' | '$' | '%' | '&' | '*' | '+' | '-' | '.' | '/' | ':' | '<' | '=' | '>' |
'?' | '@' | '^' | '|' | '~'

оператор ::=
  { символ-оператора }+
```

База. Константы (литералы)

Самое обычное что может быть

```
символ ::= ' обычный-символ ' | ' спец-символы '

спец-символы ::= \ ( \ |  " |  ' |  n |  t |  b |  r |  space )
  | \ (0…9) (0…9) (0…9)
  | \ (0…9| A…E| A…E) (0…9| a…e| a…e)

строчка ::= " { символ-строчки } "

символ-строчки ::= обычный-символ-строки
  | спец-символы
  | \ newline  { space |  tab }

константа ::=
  | целое-число
  | реальное-число
  | символ
  | строчка
  | "да"
  | "нет"
  | ()
  | []
  | [||]
```

Основные конструкции. Шаблон

Условно говоря то, что можно присвоить, или куда можно поматчить.

Варианты: название, оператор в скобках, кортеж, дикая карта (игнорирование значения), юнит

```
шаблон ::=
   | (оператор)
   | (шаблон [, шаблон]+)
   | юнит
   | имя
   | дикая-карта
```

Основные конструкции. Выражение

Основная часть языка. Неформально:

- бинарные операторы всякие
- константы (литералы)
- скобочки
- создания массива, списка, кортежа
- если то иначе
- выражение пусть ... = ... в ... (локальные связывания)
- лямбда функции (лямбда икс -> икс + 1)
- сопоставление с образцом
- создание записи

```
выражение ::=
   | константа
   | ( выражение )
   | [ выражение  { ; выражение }  [;] ]
   | [| выражение  { ; выражение }  [;] |]
   | "если" выражение "то" выражение "иначе" выражение
   | выражение.имя
   | выражение оператор выражение
   | { имя  [= выражение]  { ; имя  [= вырыжение] } }
   | { выражение с имя [= вырыжение] { ; имя [= вырыжение] } }
   | "лямбда" {шаблон}+ -> выражение
   | "пусть" ["рек"] паттерн паттерн* = выражение "в" выражение
   | "сопоставить" выражение "с" образцы
   | выражение выражение

образцы ::=
  [ | ] образец { | образец }

образец ::=
  шаблон ["когда" выражение] -> выражение

объявление ::=
  | "пусть" ["рек"] паттерн паттерн* = выражение
  | "модуль" имя-модуля = "структура" декларация* "конец"
  | "открыть" путь-до-модуля

имя-модуля ::= заглавные-идент
путь-до-модуля ::= имя-модуля {.имя-модуля}
```

Основные конструкции. Декларации

Верхнеуровневые конструкции языка.

Могут декларировать функции, значения через «пусть»

Могут декларировать разные типцы

```
"тип" ::= ' идент
  | _
```

```
  | ( тип )
  | тип ->  тип
  | тип  { * тип }+
  | конструктор-типа
  | тип  конструктор-типа
  | ( тип  { , тип } )  конструктор-типа

конструктор-типа ::= конструктор-типа-название

имя-конструктора ::= заглавные-идент

название-типа := маленький-идент

название-поля := маленький-идент

объявление-типа ::=
  | тип название-типа = [|] имя-конструктора [из тип] {| имя-конструктора [из
тип]}*
  | тип название-типа = { {название-поля : тип} }
```